



Écrire les nombres suivants sous la forme d'un produit de facteurs premiers rangés dans l'ordre croissant.

1. $440 =$

2. $12\,000 =$

3. $300 =$

4. $120 =$

5. $420 =$

6. $500 =$

7. $176 =$

8. $8\,000 =$

9. $1\,100 =$

10. $660 =$

11. $30\,000 =$

12. $48 =$



EX

1

1. $440 = 2 \times 220$
 $440 = 2 \times 2 \times 110$
 $440 = 2 \times 2 \times 2 \times 55$
 $440 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 11$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 440 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 11$

2. $12\,000 = 2 \times 6000$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 3000$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 1500$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 750$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 375$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 125$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 25$
 $12\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 12 000 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$

3. $300 = 2 \times 150$
 $300 = 2 \times 2 \times 75$
 $300 = 2 \times 2 \times 3 \times 25$
 $300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 300 vaut $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$

4. $120 = 2 \times 60$
 $120 = 2 \times 2 \times 30$
 $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 15$
 $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 120 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

5. $420 = 2 \times 210$
 $420 = 2 \times 2 \times 105$
 $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 35$
 $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 420 vaut $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$

6. $500 = 2 \times 250$
 $500 = 2 \times 2 \times 125$
 $500 = 2 \times 2 \times 5 \times 25$
 $500 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 500 vaut $2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

7. $176 = 2 \times 88$
 $176 = 2 \times 2 \times 44$
 $176 = 2 \times 2 \times 2 \times 22$
 $176 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 176 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$



8. $8\,000 = 2 \times 4\,000$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2\,000$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 1\,000$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 500$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 250$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 125$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 25$$

$$8\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 8 000 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

9. $1\,100 = 2 \times 550$

$$1\,100 = 2 \times 2 \times 275$$

$$1\,100 = 2 \times 2 \times 5 \times 55$$

$$1\,100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 11$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 1 100 vaut $2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 11$

10. $660 = 2 \times 330$

$$660 = 2 \times 2 \times 165$$

$$660 = 2 \times 2 \times 3 \times 55$$

$$660 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 11$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 660 vaut $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 11$

11. $30\,000 = 2 \times 15\,000$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 7\,500$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 3\,750$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1\,875$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 625$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 125$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 25$$

$$30\,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 30 000 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

12. $48 = 2 \times 24$

$$48 = 2 \times 2 \times 12$$

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 6$$

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 48 vaut $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$